

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cinato

Appello del 10/06/2009

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/15	/35	/30	/100

1. (20 punti) Vigenere.
 - a. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - b. (5 punti) Si calcoli IC della parola "calici"
 - c. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "mamma" e "cammeo"
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
 - a. Discutere vantaggi e svantaggi delle modalità operative di DES
3. (35 punti) Cifratura RSA
 - a. (20) Si consideri una doppia cifratura usando un modulo comune N e due chiavi pubbliche e1 ed e2. Un messaggio M è cifrato usando il cifrario RSA con chiave pubblica e1, ed il risultato cifrato ancora con la chiave pubblica e2. Tale sistema aumenta la sicurezza della cifratura? Analizzare il sistema e dare una spiegazione.
 - b. (15) Fornire un esempio numerico del sistema illustrato al punto a, evidenziandone se possibile vantaggi o svantaggi.
4. (30 punti) Funzioni MAC.
 - a. (15) Si illustri HMAC
 - b. (20) Si consideri la seguente funzione MAC valida per messaggi m di lunghezza arbitraria, costruita a partire dal cifrario simmetrico AES e dalla funzione MD5. Per un messaggio m, con chiave condivisa k,
$$\text{MAC}_k(m) = \text{AES}_{\text{MD5}(m)}(k).$$

Descrivere i parametri di funzionamento del MAC proposto e discutere la sua sicurezza.